

# 力学 AY2013 解答例 (専門基礎科目)

## 第 1 問 [I]

$x$  軸上を運動する質量  $m$  の質点に、復元力  $-m\omega^2 x$  と抵抗  $-2m\gamma \dot{x}$  が働く。 $\omega, \gamma$  は正の定数で、初期条件は  $t=0$  で  $x=L, \dot{x}=0$  である。運動方程式は

$$m\ddot{x} = -m\omega^2 x - 2m\gamma \dot{x} \iff \ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega^2 x = 0.$$

### (1) 一般解

$x = e^{\lambda t}$  を代入すると特性方程式

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega^2 = 0 \quad \therefore \quad \lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}.$$

判別式の符号で 3 通りに分かれる。 $C_1, C_2$  は任意定数とする。

(i)  $\omega > \gamma$  (不足減衰):  $\sqrt{\gamma^2 - \omega^2} = i\sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$ 。  $\omega' \equiv \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$  とおくと

$$x = e^{-\gamma t} (C_1 \cos \omega' t + C_2 \sin \omega' t).$$

(ii)  $\omega < \gamma$  (過減衰):  $\beta \equiv \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}$  とおくと

$$x = e^{-\gamma t} (C_1 e^{\beta t} + C_2 e^{-\beta t}).$$

(iii)  $\omega = \gamma$  (臨界減衰): 重解  $\lambda = -\gamma$  より

$$x = e^{-\gamma t} (C_1 + C_2 t).$$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned} \omega > \gamma: & x = e^{-\gamma t} (C_1 \cos \omega' t + C_2 \sin \omega' t), \quad \omega' = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2} \\ \omega < \gamma: & x = e^{-\gamma t} (C_1 e^{\beta t} + C_2 e^{-\beta t}), \quad \beta = \sqrt{\gamma^2 - \omega^2} \\ \omega = \gamma: & x = e^{-\gamma t} (C_1 + C_2 t) \end{aligned}$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

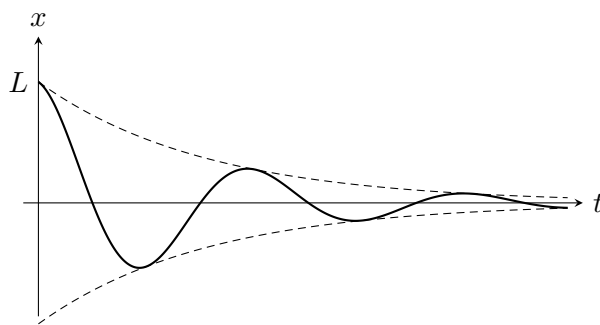
### (2) $\omega > \gamma$ の場合の運動の概形

初期条件を (i) に課す。  $x(0) = C_1 = L$ 。  $\dot{x} = e^{-\gamma t} \{(-\gamma C_1 + \omega' C_2) \cos \omega' t + (-\gamma C_2 - \omega' C_1) \sin \omega' t\}$  より  $\dot{x}(0) = -\gamma C_1 + \omega' C_2 = 0$ , すなわち  $C_2 = \frac{\gamma}{\omega'} L$ 。 よって

$$x(t) = L e^{-\gamma t} \left( \cos \omega' t + \frac{\gamma}{\omega'} \sin \omega' t \right), \quad \omega' = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}.$$

これは角振動数  $\omega'$  で振動しつつ振幅が  $e^{-\gamma t}$  で減衰する **減衰振動**である。包絡線を  $\pm L \sqrt{1 + \gamma^2/\omega'^2} e^{-\gamma t}$  とし、その内側で 0 を何度も横切りながら振幅を減じる。

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x(t) = L e^{-\gamma t} \left( \cos \omega' t + \frac{\gamma}{\omega'} \sin \omega' t \right) \text{ の減衰振動}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### (3) $\omega < \gamma$ の場合の運動の概形

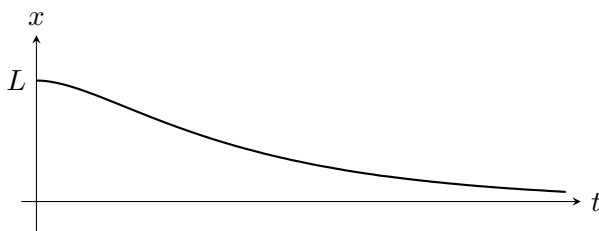
初期条件を (ii) に課す。  $x(0) = C_1 + C_2 = L$ ,  $\dot{x}(0) = (-\gamma + \beta)C_1 + (-\gamma - \beta)C_2 = 0$ 。後者より  $(\beta - \gamma)C_1 = (\gamma + \beta)C_2$ 。これらを解くと

$$C_1 = \frac{\gamma + \beta}{2\beta}L, \quad C_2 = \frac{\beta - \gamma}{2\beta}L,$$

$$x(t) = \frac{L}{2\beta} e^{-\gamma t} [(\gamma + \beta)e^{\beta t} + (\beta - \gamma)e^{-\beta t}] = L e^{-\gamma t} \left( \cosh \beta t + \frac{\gamma}{\beta} \sinh \beta t \right).$$

$\beta < \gamma$  なので  $x(t) > 0$  を保ったまま単調に減衰し、振動せずに  $x = 0$  へ漸近する過減衰である。

$$x(t) = L e^{-\gamma t} \left( \cosh \beta t + \frac{\gamma}{\beta} \sinh \beta t \right), \quad \beta = \sqrt{\gamma^2 - \omega^2} \text{ の単調減衰}$$



### (4) $\omega > \gamma$ で外力 $mF_0 \cos \omega_0 t$ が加わる時

運動方程式は

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2 x = F_0 \cos \omega_0 t.$$

一般解は「同次解（過渡項）＋特解（定常項）」である。同次解は (2) の  $e^{-\gamma t}(\dots)$  で、 $\gamma > 0$  より  $t \rightarrow \infty$  で 0 に減衰し消える。よって十分時間が経つと特解（定常応答）だけが残る。特解を  $x_p = R \cos(\omega_0 t - \delta)$  とおき複素表示  $x_p = \text{Re}(X e^{i\omega_0 t})$  で代入すると

$$(-\omega_0^2 + 2i\gamma\omega_0 + \omega^2)X = F_0 \quad \therefore \quad X = \frac{F_0}{(\omega^2 - \omega_0^2) + 2i\gamma\omega_0}.$$

振幅と位相遅れは

$$R = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega_0)^2}}, \quad \tan \delta = \frac{2\gamma\omega_0}{\omega^2 - \omega_0^2}.$$

すなわち、十分時間が経つと質点は外力と同じ角振動数  $\omega_0$  で、振幅  $R$ 、位相遅れ  $\delta$  の定常強制振動を行う。

$$x(t) \rightarrow R \cos(\omega_0 t - \delta), \quad R = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega_0)^2}}, \quad \tan \delta = \frac{2\gamma\omega_0}{\omega^2 - \omega_0^2}$$

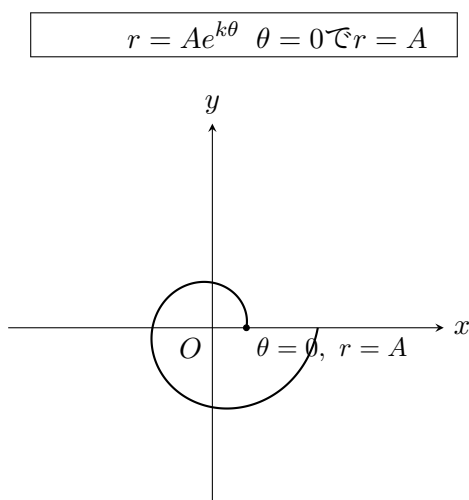
検算: (4) で減衰・外力を消す極限  $\gamma \rightarrow 0$ ,  $\omega_0 \rightarrow 0$  では  $R \rightarrow F_0/\omega^2$  となり, 定常方程式  $\omega^2 x = F_0$  の解  $x = F_0/\omega^2$  に一致。また共振  $\omega_0 = \omega$  では  $\tan \delta \rightarrow \infty$  ( $\delta = \pi/2$ ),  $R = F_0/(2\gamma\omega)$  が有限にとどまり, 減衰がある系の妥当な挙動である。

## 第 2 問 [II]

極座標で軌道が  $r = Ae^{k\theta(t)}$  ( $A, k > 0$ ) と表され, 角速度  $\dot{\theta} = \omega$  (一定) で運動する質点を考える。 $\theta$  は位置ベクトルが  $x$  軸となす角である。 $\theta(0) = 0$  ととれば  $\theta(t) = \omega t$ ,  $r(t) = Ae^{k\omega t}$  である。

### (1) $0 \leq \theta \leq 2\pi$ での運動の概形

$r = Ae^{k\theta}$  は  $\theta$  の増加とともに  $r$  が指数的に増える **対数 (等角) らせん** である。 $\theta = 0$  で  $r = A$ ,  $\theta = 2\pi$  で  $r = Ae^{2\pi k}$  となり, 原点から外向きに巻きながら拡大する。



### (2) 速度成分 $v_r, v_\theta$

極座標の速度は  $v_r = \dot{r}$ ,  $v_\theta = r\dot{\theta}$  である。 $r = Ae^{k\theta}$  より

$$\dot{r} = \frac{d}{dt}(Ae^{k\theta}) = Ak e^{k\theta} \dot{\theta} = k\omega Ae^{k\theta} = k\omega r.$$

$\dot{\theta} = \omega$  だから

$$v_r = \dot{r} = k\omega Ae^{k\theta} = k\omega r, \quad v_\theta = r\dot{\theta} = \omega Ae^{k\theta} = \omega r.$$

$v_r = k\omega Ae^{k\theta} = k\omega r, \quad v_\theta = \omega Ae^{k\theta} = \omega r$

(速さは  $v = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2} = \omega r \sqrt{1 + k^2}$ 。)

### (3) 加速度成分 $a_r, a_\theta$

極座標の加速度は

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2, \quad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}.$$

$\dot{\theta} = \omega$  (一定) より  $\ddot{\theta} = 0$ 。また

$$\ddot{r} = \frac{d}{dt}(k\omega r) = k\omega \dot{r} = k\omega \cdot k\omega r = k^2\omega^2 r.$$

したがって

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = k^2\omega^2 r - \omega^2 r = (k^2 - 1)\omega^2 r,$$

$$a_\theta = r \cdot 0 + 2(k\omega r)\omega = 2k\omega^2 r.$$

$a_r = (k^2 - 1)\omega^2 Ae^{k\theta} = (k^2 - 1)\omega^2 r, \quad a_\theta = 2k\omega^2 Ae^{k\theta} = 2k\omega^2 r$

検算: 加速度を直交成分から確かめる。 $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,  $r = Ae^{k\omega t}$ ,  $\theta = \omega t$  とすると  $\dot{r} = k\omega r$  より  $\ddot{\vec{r}}$  の動径方向射影は  $\ddot{r} - r\omega^2 = (k^2 - 1)\omega^2 r$ , 方位方向射影は  $2\dot{r}\omega = 2k\omega^2 r$  となり上式と一致。また  $k \rightarrow 0$  (円運動  $r = A$  一定) では  $a_r = -\omega^2 r$  (向心加速度),  $a_\theta = 0$  となり, 等速円運動の結果に帰着する。